물질과 에너지 N제

2022 개정 교육과정 진로 선택 「물질과 에너지」

2015 개정 「화학Ⅱ」 평가원 · 교육청 기출 분석 및 변형

PART 1. 물질과 에너지 스킬 모음

일러두기

1. 이 교재가 따르는 범위

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 「물질과 에너지」 성취기준 14개만 다룬다. 2015 개정 「화학Ⅱ」 기출 가운데 아래 내용이 들어간 문항은 쓰지 않는다.

제외 내용	제외 근거
화학 평형, 평형 상수	「화학 반응의 세계」로 이동, 「물질과 에너지」 내용 요소에 없음
전기 화학(전지, 전기 분해)	「물질과 에너지」 내용 요소에 없음
결정 구조(단위 세포, 체심 · 면심 입방)	[12물에01-04] 해설: 결정 구조는 다루지 않음
깁스 자유 에너지	[12물에03-03] 해설: 깁스 자유 에너지는 다루지 않음
적분 속도식 유도 · 계산	[12물에04-02] 해설: 적분 속도식 유도는 다루지 않음
상평형 그림	「물질과 에너지」 내용 요소에 명시되어 있지 않음

2. 단원 구성

대단원	중단원	성취기준
Ⅰ. 물질의 세 가지 상태	01. 기체 / 02. 액체 / 03. 고체	[12물에01-01]~[12물에01-04]
Ⅱ. 용액의 성질	01. 물의 성질 / 02. 용액의 끓는점과 어는점 / 03. 삼투 현상	[12물에02-01]~[12물에02-03]
Ⅲ. 화학 변화의 자발성	01. 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / 02. 헤스 법칙 / 03. 화학 변화의 자발성	[12물에03-01]~[12물에03-03]
Ⅳ. 반응 속도	01. 반응 속도 / 02. 유효 충돌과 활성화 에너지 / 03. 반응 속도에 영향을 주는 요인	[12물에04-01]~[12물에04-04]

근거: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 183~189쪽, 비상교육 『물질과 에너지』(최원호) 차례. 미래엔 · 동아출판 교과서 목차는 확인하지 못했다(확인 필요).

3. 기출 분석: 어디가 많이 나오는가

2021~2026년 시행 고3 화학Ⅱ 모의고사 · 수능 34회분 가운데 글자를 뽑을 수 있는 33회분에서, 주제별 핵심어가 나온 시험 수를 세었다. 2025학년도 수능 문제지는 스캔 이미지라 자동 집계에서 빠졌다.

주제	나온 시험 수(33회 중)	관련 스킬
이상 기체, 실린더 · 강철 용기 · 콕	33	S1~S6
부분 압력, 몰 분율	33	S7, S8
반응 엔탈피, 헤스 법칙, 결합 에너지	33	S19~S24
고체 분류	33	S12
증기 압력	32	S11, S15
분자 간 힘, 끓는점	31	S9, S10
반응 속도식, 속도 상수	27	S27~S29
끓는점 오름, 어는점 내림	23	S14, S16, S17
활성화 에너지, 촉매	20	S32~S34
반감기	13	S30, S31
삼투	12	S18

핵심어 검색으로 센 값이므로 참고용이다. 한 문항에 여러 주제가 섞이면 각각 센다. 제외 내용(평형 30회, 결정 구조 29회, 상평형 21회, 전기 화학 15회)은 이 교재에서 다루지 않는다.

4. 글꼴과 표기

제목 · 스킬 이름 · 라벨 · 표 머리는 굴림체, 본문 · 예제 · 풀이는 돋움체로 썼다. 수식은 한글 수식 편집기로 넣었고, 화학식의 아래 첨자와 상태 기호 (g), (l), (s), (aq)를 쓴다.

같은 물리량에는 끝까지 같은 기호를 쓴다: 압력 P, 부피 V, 몰수 n, 절대 온도 T, 기체 상수 $R = 0.082\,\text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, 몰 분율 X, 몰랄 농도 m, 몰 농도 C, 삼투압 π, 반응 엔탈피 ΔH, 엔트로피 변화 ΔS, 반응 속도 v, 속도 상수 k, 반감기 $t_{1/2}$, 활성화 에너지 E_a.

PART 1. 물질과 에너지 스킬 모음

스킬마다 ① 이름 ② 쓰는 때 ③ 원리 ④ 예제 ⑤ 출처를 적었다. 해설편에서는 [S번호]로 부른다. 출처의 글은 그대로 옮기지 않고 요지만 참고해 새로 썼다.

Ⅰ. 물질의 세 가지 상태

[S1] 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다

① **스킬 이름** 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 두 상태를 비교하거나, 온도 · 압력 · 부피 · 몰수 중 일부만 바뀔 때.

③ **원리** $PV = nRT$에서 R은 상수이므로 두 상태 1, 2에 대해 다음이 성립한다. 바뀌지 않는 양을 지우면 필요한 비례식만 남는다.

$$\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$$

예: n, T가 같으면 $P_1V_1 = P_2V_2$(보일 법칙), P, n이 같으면 $V \propto T$(샤를 법칙), P, T가 같으면 $V \propto n$(아보가드로 법칙).

④ **예제** $27\,^\circ\mathrm{C}$에서 $2.46\,\mathrm{L}$ 용기에 기체 $0.5\,\mathrm{mol}$이 들어 있을 때 압력은?

온도는 반드시 절대 온도로 바꾼다: $T = 27 + 273 = 300\,\mathrm{K}$

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0.5 \times 0.082 \times 300}{2.46} = 5.0\,\mathrm{atm}$$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 1」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055187756, 확인 2026-11-14 (요지: 이상 기체 방정식은 외우기보다 상황에 맞게 변형해 쓰는 것이 핵심)

[S2] RT 값을 미리 외워 두기

① **스킬 이름** RT 값을 미리 외워 두기 ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 온도가 $273\,\mathrm{K}$, $300\,\mathrm{K}$처럼 자주 나오는 값일 때. 계산을 줄이고 검산에 쓴다.

③ **원리** $R = 0.082\,\mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$이므로 기체 $1\,\mathrm{mol}$의 PV는 RT와 같다.

T (K)	RT (atm · L/mol)	뜻
273	22.4	0 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피 22.4 L
300	24.6	27 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피 24.6 L
400	32.8	127 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피 32.8 L

④ **예제** $300\,\mathrm{K}$, $1\,\mathrm{atm}$에서 부피가 $4.92\,\mathrm{L}$인 기체의 몰수는?

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 4.92}{24.6} = 0.20\,\mathrm{mol}$$

⑤ **출처** 자체 정리

[S3] 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$

① **스킬 이름** 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$ ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 그림에 피스톤이 달린 실린더와 단단한 강철 용기가 함께 나올 때.

③ **원리** 피스톤의 질량과 마찰을 무시하면 실린더 속 압력은 외부 압력(대기압)과 같다. 따라서 P가 일정하고, 온도가 같으면 $V \propto n$이다. 강철 용기는 V가 일정하므로 온도가 같으면 $P \propto n$이다.

온도를 올리면 실린더는 부피가, 강철 용기는 압력이 절대 온도에 비례해 커진다.

④ **예제** 외부 압력이 $1\,\text{atm}$인 실린더 속 기체가 $300\,\text{K}$에서 $2.0\,\text{L}$이다. 몰수를 그대로 두고 $450\,\text{K}$로 가열하면 부피는? 같은 기체가 강철 용기에 $1.0\,\text{atm}$으로 들어 있었다면 $450\,\text{K}$에서 압력은?

실린더: $V_2 = V_1 \times \dfrac{T_2}{T_1} = 2.0 \times \dfrac{450}{300} = 3.0\,\text{L}$

강철 용기: $P_2 = P_1 \times \dfrac{T_2}{T_1} = 1.0 \times \dfrac{450}{300} = 1.5\,\text{atm}$

⑤ **출처** 오르비, 「화학II) 화학2 반응하는 기체.Adv」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00074406773, 확인 2026-11-14 (요지: 온도 변화가 실린더와 강철 용기에 각각 어떤 영향을 주는지 확인)

[S4] 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다

① **스킬 이름** 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다 ([12물에01-01], [12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 온도가 같은 두 용기를 콕으로 연결할 때(반응하지 않는 기체).

③ **원리** 같은 온도에서 $PV = nRT$이므로 PV는 몰수에 비례한다. 콕을 열어도 전체 몰수는 그대로이므로 콕을 열기 전 PV의 합이 연 뒤의 PV와 같다.

$$P_{\text{나중}} = \frac{P_1V_1 + P_2V_2}{V_1 + V_2}$$

각 기체의 부분 압력은 자기 PV를 전체 부피로 나누어 구한다.

④ **예제** $1\,\text{L}$ 용기에 기체 A가 $3.0\,\text{atm}$, $2\,\text{L}$ 용기에 기체 B가 $1.5\,\text{atm}$ 들어 있다. 온도를 일정하게 하고 콕을 열었을 때 전체 압력과 A의 부분 압력은?

PV 합 $= 3.0 \times 1 + 1.5 \times 2 = 6.0\,\text{atm}\cdot\text{L}$, 전체 부피 $3\,\text{L}$이므로 $P_{\text{전체}} = 2.0\,\text{atm}$

$P_{\text{A}} = \dfrac{3.0 \times 1}{3} = 1.0\,\text{atm}$, $P_{\text{B}} = \dfrac{1.5 \times 2}{3} = 1.0\,\text{atm}$

⑤ **출처** 오르비, 「화학II) 화학2 반응하는 기체.Adv」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00074406773, 확인 2026-11-14 (요지: 콕의 열림 · 닫힘 상태와 충분한 시간이 지난 뒤의 상태를 먼저 확인)

[S5] 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다

① **스킬 이름** 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다 ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 실린더나 콕 문제에서 기체끼리 반응이 일어날 때.

③ **원리** 온도와 압력이 같으면 $V \propto n$이므로, 화학 반응식의 계수비를 부피비로 그대로 쓸 수 있다. 반응 전, 반응한 양, 반응 후를 표로 적으면 남은 기체와 생긴 기체가 한눈에 보인다. 온도만 같고 압력이 다르면 V 대신 PV를 쓴다.

④ **예제** 온도와 압력이 일정한 실린더에서 기체 A $3\,\text{L}$와 B $2\,\text{L}$가 $2\text{A}(g) + \text{B}(g) \rightarrow 2\text{C}(g)$로 완결될 때까지 반응했다. 반응 후 전체 부피와 C의 몰 분율은?

	A	B	C	전체
반응 전 (L)	3	2	0	5
반응 (L)	-3	-1.5	+3	-1.5
반응 후 (L)	0	0.5	3	3.5

반응 후 전체 부피는 $3.5\,\mathrm{L}$, $X_{\mathrm{C}} = \dfrac{3}{3.5} = \dfrac{6}{7}$

⑤ **출처** 오르비, 「화학II) 화학2 반응하는 기체.Adv」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00074406773, 확인 2026-11-14 (요지: 충분한 시간이 지나면 부피비가 몰수비와 같아짐을 이용)

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \dfrac{dRT}{P}$

① **스킬 이름** 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \dfrac{dRT}{P}$ ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 질량, 밀도, 분자량이 함께 나오거나 '기체의 종류'를 찾으라고 할 때.

③ **원리** $n = \dfrac{w}{M}$을 $PV = nRT$에 넣으면 $PM = \dfrac{w}{V}RT = dRT$이다. 같은 온도 · 압력에서는 기체의 밀도가 분자량에 비례한다.

④ **예제** $300\,\mathrm{K}$, $1\,\mathrm{atm}$에서 어떤 기체의 밀도가 $1.30\,\mathrm{g/L}$이다. 이 기체의 분자량은? (단, $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{CO_2}$의 분자량은 각각 28, 32, 44이다.)

$M = \dfrac{dRT}{P} = \dfrac{1.30 \times 24.6}{1} \approx 32$이므로 $\mathrm{O_2}$이다.

⑤ **출처** 자체 정리 (교육과정 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인하는 실험'과 연결)

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

① **스킬 이름** 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 ([12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 혼합 기체에서 한 성분의 압력이나 몰수를 물을 때.

③ **원리** 같은 용기, 같은 온도에서 각 성분은 혼자 있을 때처럼 압력을 낸다. $P_i = \dfrac{n_i RT}{V}$이고, 모두 더하면 전체 압력이다. 나누면 다음 식이 나온다.

$$P_i = X_i\,P_{\text{전체}}, \qquad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{전체}}}$$

④ **예제** 강철 용기에 He $0.2\,\mathrm{mol}$과 Ne $0.3\,\mathrm{mol}$이 들어 있고 전체 압력은 $2.5\,\mathrm{atm}$이다. He의 부분 압력은?

$X_{\mathrm{He}} = \dfrac{0.2}{0.5} = 0.4$이므로 $P_{\mathrm{He}} = 0.4 \times 2.5 = 1.0\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제1강 기체」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/833732022071822464116581520017l3.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (학습 목표: 혼합 기체에서 부분 압력과 전체 압력의 관계)

[S8] 고르게 섞인 기체는 나누어도 몰 분율 · 밀도가 같다

① **스킬 이름** 고르게 섞인 기체는 나누어도 몰 분율 · 밀도가 같다 ([12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 혼합 기체를 칸막이나 콕으로 나누거나, 일부를 덜어 낼 때.

③ **원리** 고르게 섞인 혼합 기체는 어느 부분을 떼어 내도 성분 비율이 같다. 그래서 몰 분율과 밀도는 그대로이고, 몰수만 부피에 비례해 나뉜다. 각 칸의 몰수를 하나씩 계산하지 않아도 된다.

④ **예제** 온도가 일정한 $4\,\mathrm{L}$ 용기에 기체 X $0.3\,\mathrm{mol}$과 Y $0.1\,\mathrm{mol}$이 고르게 섞여 있다. 칸막이로 $1\,\mathrm{L}$만 떼어 냈을 때 그 칸 속 X의 몰수와 몰 분율은?

몰수는 부피에 비례하므로 $n_{\mathrm{X}} = 0.3 \times \dfrac{1}{4} = 0.075\,\mathrm{mol}$, 몰 분율은 그대로 $X_{\mathrm{X}} = \dfrac{0.3}{0.4} = 0.75$

⑤ **출처** 오르비, 「2013 peet 화학 19번 기체 실린더」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00037896264, 확인 2026-11-14 (요지: 균일 혼합물의 밀도와 몰 분율은 나뉘어도 같다는 생각으로 계산을 줄임)

[S9] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교

① **스킬 이름** 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 ([12물에01-03])

② **언제 쓰는가** 여러 물질의 끓는점이나 분자 간 힘의 크기를 비교할 때.

③ **원리** ① F, O, N에 직접 붙은 H가 있으면 수소 결합이 있어 끓는점이 크게 높아진다. ② 수소 결합 여부가 같으면 분자량이 클수록 분산력이 커서 끓는점이 높다. ③ 분자량이 비슷하면 극성 분자가 쌍극자 · 쌍극자 힘 때문에 끓는점이 높다. 분자량이 같으면 표면적이 넓은 분자가 분산력이 크다.

④ **예제** $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{H_2O}$, HF를 기준 끓는점이 높은 순서로 나열하면?

$\mathrm{CH_4}$만 수소 결합이 없어 가장 낮다. 나머지 셋은 모두 수소 결합을 하지만, 분자 하나가 만들 수 있는 수소 결합 수가 많은 $\mathrm{H_2O}$가 가장 높다. 실제 끓는점은 $\mathrm{H_2O}$ $100\,^{\circ}\mathrm{C}$ > HF $19.5\,^{\circ}\mathrm{C}$ > $\mathrm{NH_3}$ $-33.3\,^{\circ}\mathrm{C}$ > $\mathrm{CH_4}$ $-161.5\,^{\circ}\mathrm{C}$이다.

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제1강 기체」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/8337320220718224641165815200171 3.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (분산력은 분자량 · 표면적이 클수록 커짐)

[S10] 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다

① **스킬 이름** 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다 ([12물에01-03])

② **언제 쓰는가** 14~17족 수소 화합물의 끓는점 그래프가 나올 때.

③ **원리** 14족은 수소 결합이 없어 주기가 커질수록(분자량이 커질수록) 끓는점이 고르게 올라간다. 15~17족은 2주기 화합물($\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{H_2O}$, HF)만 수소 결합 때문에 위로 튄다. 그래프에서 이 튀는 점을 먼저 찾고, 나머지는 분산력 경향으로 읽는다.

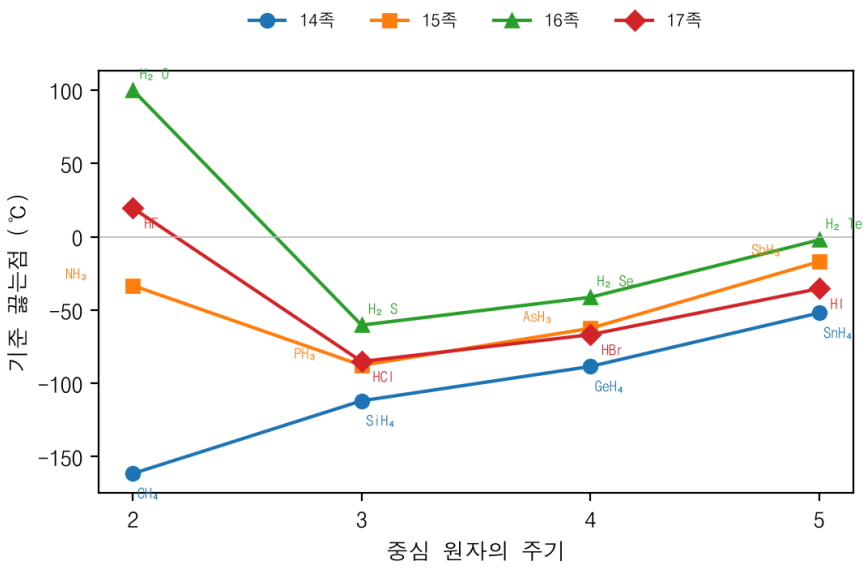


그림 S10. 14~17족 수소 화합물의 기준 끓는점(실측값)

④ **예제** 15족 수소 화합물 가운데 기준 끓는점이 가장 낮은 것과 그 까닭은?

PH_3($-87.7\,^\circ C$)이다. NH_3는 수소 결합 때문에 높고, AsH_3와 SbH_3는 분자량이 커서 분산력이 크므로 PH_3보다 높다.

⑤ **출처** 자체 정리

[S11] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점

① **스킬 이름** 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 ([12물에01-03])

② **언제 쓰는가** 여러 액체의 증기 압력 곡선을 비교할 때.

③ **원리** 액체는 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도에서 끓는다. 외부 압력이 1 atm(760 mmHg)일 때의 끓는점이 기준 끓는점이다. 같은 온도에서 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하고 끓는점이 낮다. 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다.

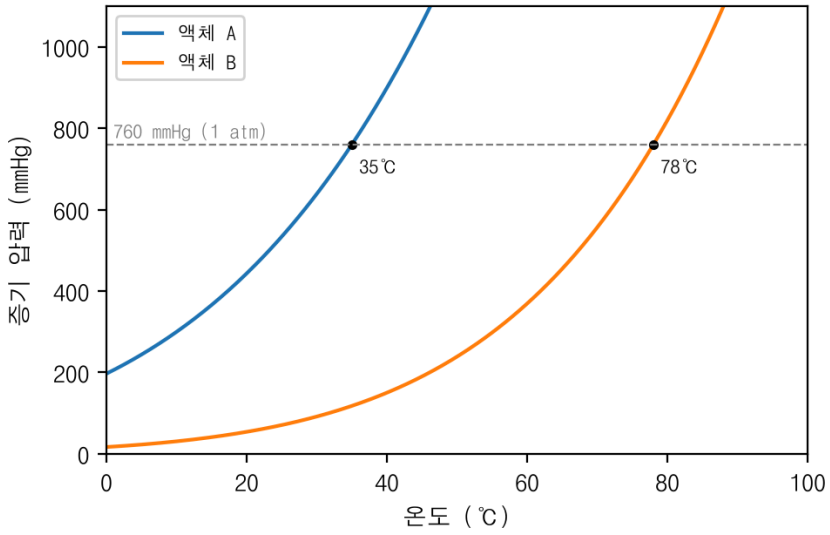


그림 S11. 가상의 액체 A, B의 증기 압력 곡선(모형)

④ **예제** 그림 S11에서 기준 끓는점, 25 °C에서의 증기 압력, 분자 간 힘을 각각 비교하면?

기준 끓는점은 A 35 °C, B 78 °C로 B가 높다. 25 °C에서 증기 압력은 A가 크고, 분자 간 힘은 B가 크다.

⑤ **출처** 자체 정리

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로

① **스킬 이름** 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 ([12물에01-04])

② **언제 쓰는가** 고체의 성질 표를 보고 이온 · 분자 · 공유 · 금속 결정을 가를 때.

③ **원리** ① 고체 상태에서 전기가 통하면 금속 결정이다. ② 고체에서는 안 통하고 액체(용융) 상태에서 통하면 이온 결정이다. ③ 둘 다 안 통하면 녹는점으로 가른다. 녹는점이 매우 높으면 공유 결정, 낮으면 분자 결정이다. 녹는점이 일정하지 않고 넓은 범위에서 물러지면 비결정(예: 유리)이다.

이 교재는 교육과정 해설에 따라 결정 구조(단위 세포)는 다루지 않는다.

④ **예제** 고체 W~Z의 성질이 다음과 같다. 각각 어떤 결정인가?

고체	고체 전기 전도성	액체 전기 전도성	녹는점(℃)
W	있음	있음	1085
X	없음	있음	801
Y	없음	없음	1713
Z	없음	없음	114

W는 금속 결정, X는 이온 결정, Y는 공유 결정, Z는 분자 결정이다.

⑤ **출처** 자체 정리 (분류 기준은 [12물에01-04] 해설의 범위를 따름)

Ⅱ. 용액의 성질

[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다

① **스킬 이름** 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 ([12물에02-01])

② **언제 쓰는가** 얼음이 물에 뜨는 까닭, 큰 비열, 표면 장력 등을 물을 때.

③ **원리** 얼음에서는 물 분자가 수소 결합으로 빈 공간이 많은 육각 구조를 이루어 밀도가 액체보다 작다. 물은 4 °C에서 밀도가 가장 크다. 수소 결합을 끊는 데 에너지가 많이 들어 비열, 증발열, 표면 장력이 크다.

④ **예제** 추운 겨울에 호수가 위에서부터 얼고 바닥의 물은 얼지 않는 까닭은?

4 °C 물이 가장 무거워 바닥에 머물고, 얼음은 물보다 밀도가 작아 위에 뜬다. 위에 생긴 얼음이 열을 막아 바닥의 물이 얼지 않는다.

⑤ **출처** 자체 정리

[S14] 농도 변환은 '기준량'부터 정한다

① **스킬 이름** 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 ([12물에02-02])

② **언제 쓰는가** 퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도, 몰 분율을 서로 바꿀 때.

③ **원리** 몰랄 농도는 용매 1 kg, 퍼센트 농도는 용액 100 g을 기준으로 잡으면 계산이 쉽다. 용질과 용매의 몰수를 모두 구해 두면 어떤 농도로도 바꿀 수 있다.

$$m = \frac{n_{\text{용질}}}{w_{\text{용매}}\,(\text{kg})}, \qquad X_{\text{용질}} = \frac{n_{\text{용질}}}{n_{\text{용질}} + n_{\text{용매}}}$$

④ **예제** 포도당($M = 180$) 수용액의 퍼센트 농도가 18%이다. 몰랄 농도와 포도당의 몰 분율은? (단, 물의 분자량은 18이다.)

용액 $100\,\text{g}$ 기준: 포도당 $18\,\text{g} = 0.1\,\text{mol}$, 물 $82\,\text{g}$

$$m = \frac{0.1}{0.082} \approx 1.22\,\text{mol/kg}, \quad X_{\text{포도당}} = \frac{0.1}{0.1 + 82/18} \approx 0.0215$$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 1」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055187756, 확인 2026-11-14 (요지: 농도 변환 응용이 준킬러 대표 유형)

[S15] 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례

① **스킬 이름** 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례 ([12물에02-02])

② **언제 쓰는가** 비휘발성 용질을 녹인 용액의 증기 압력을 물을 때.

③ **원리** 비휘발성 용질이 녹으면 표면에서 증발할 수 있는 용매 분자의 비율이 줄어든다. 라울 법칙에 따라 용액의 증기 압력은 순수한 용매의 증기 압력 P°에 용매의 몰 분율을 곱한 값이다.

$$P_{\text{용액}} = X_{\text{용매}}\,P^\circ, \qquad \Delta P = P^\circ - P_{\text{용액}} = X_{\text{용질}}\,P^\circ$$

④ **예제** 어떤 온도에서 물의 증기 압력이 $24\,\text{mmHg}$이다. 물 $0.90\,\text{mol}$에 포도당 $0.10\,\text{mol}$을 녹인 용액의 증기 압력과 증기 압력 내림은?

$X_{\text{물}} = 0.90$이므로 $P_{\text{용액}} = 0.90 \times 24 = 21.6\,\text{mmHg}$, $\Delta P = 2.4\,\text{mmHg}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 1」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055187756, 확인 2026-11-14 (요지: 증기 압력 내림 응용이 대표 유형)

[S16] $\Delta T = K \cdot m$: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교

① **스킬 이름** $\Delta T = K \cdot m$: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 ([12물에02-02])

② **언제 쓰는가** 끓는점 오름, 어는점 내림을 계산하거나 두 용액을 비교할 때.

③ **원리** 묽은 용액의 끓는점 오름과 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.

$$\Delta T_b = K_b\,m, \qquad \Delta T_f = K_f\,m$$

같은 용매라면 K가 같으므로 ΔT의 비가 곧 m의 비이다. 같은 용질을 같은 질량만큼 녹였다면 m은 용매 질량에 반비례한다. 같은 질량의 서로 다른 용질을 같은 양의 용매에 녹였다면 m은 용질의 분자량에 반비례한다.

④ **예제** 물 $500\,\text{g}$에 요소($M = 60$) $6.0\,\text{g}$을 녹인 수용액의 끓는점은? (단, 물의 $K_b = 0.52\,\text{K}\cdot\text{kg/mol}$, 외부 압력은 $1\,\text{atm}$이다.)

$$m = \frac{6.0/60}{0.500} = 0.20\,\text{mol/kg}, \quad \Delta T_b = 0.52 \times 0.20 = 0.104\,\text{K}$$

끓는점 $= 100 + 0.104 = 100.104\,^\circ\text{C}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 1」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055187756, 확인 2026-11-14 (요지: 다른 조건이 같으면 끓는점 오름은 용매 질량에 반비례)

[S17] 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다

① **스킬 이름** 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 ([12물에02-02])

② **언제 쓰는가** 같은 용질의 두 용액을 섞거나, 용매 일부가 증발할 때.

③ **원리** 몰랄 농도는 더하거나 평균 낼 수 없다. 용질 몰수 $n = m \times w_{\text{용매}}$를 각각 구해 더하고, 용매 질량도 따로 더한 뒤 나눈다. 용매만 증발하면 용질 몰수는 그대로이므로 m은 남은 용매 질량에 반비례한다.

④ **예제** 같은 용질의 $0.20\,\text{mol/kg}$ 용액(물 $500\,\text{g}$)과 $0.50\,\text{mol/kg}$ 용액(물 $200\,\text{g}$)을 섞었다. 섞은 용액의 몰랄 농도는?

용질 $0.20 \times 0.5 + 0.50 \times 0.2 = 0.20\,\text{mol}$, 물 $0.7\,\text{kg}$이므로 $m = \dfrac{0.20}{0.7} \approx 0.29\,\text{mol/kg}$ (두 농도의 평균 0.35가 아니다)

⑤ **출처** 자체 정리

[S18] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다

① **스킬 이름** 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 ([12물에02-03])

② **언제 쓰는가** 반투막을 사이에 둔 두 용액의 높이 차, 삼투압 크기를 비교할 때.

③ **원리** 용매 분자는 반투막을 지나 농도가 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 더 많이 이동한다. 이를 막는 데 필요한 압력이 삼투압이며, 묽은 용액에서 $\pi = CRT$이다(C는 몰 농도). 온도가 같으면 삼투압은 몰 농도에 비례하고, U자관의 높이 차가 클수록 삼투압이 크다.

④ **예제** $300\,\text{K}$에서 비전해질 $0.10\,\text{M}$ 수용액의 삼투압은?

$\pi = CRT = 0.10 \times 0.082 \times 300 = 2.46\,\text{atm}$

⑤ **출처** 자체 정리

Ⅲ. 화학 변화의 자발성

[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대'

① **스킬 이름** 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' ([12물에03-01])

② **언제 쓰는가** 주어진 열화학 반응식을 다른 계수나 역반응으로 바꿀 때.

③ **원리** ΔH는 반응식에 적힌 몰수만큼의 열 출입이다. 계수를 a배 하면 ΔH도 a배, 반응을 거꾸로 쓰면 부호가 바뀐다. $\Delta H < 0$이면 열을 방출(발열), $\Delta H > 0$이면 흡수(흡열)한다. 물질의 상태가 바뀌면 ΔH도 달라지므로 상태 기호를 꼭 쓴다.

④ **예제** $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$, $\Delta H = -572\,\text{kJ}$일 때 $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g)$의 ΔH는?

계수를 $\dfrac{1}{2}$배 하고 거꾸로 썼으므로 $\Delta H = -572 \times \left(-\dfrac{1}{2}\right) = +286\,\text{kJ}$

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제4강 화학반응과 열」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/334112022071822480116581520817 95.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (반응열과 ΔH는 크기가 같고 부호가 반대)

[S20] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다

① **스킬 이름** 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 ([12물에03-02])

② **언제 쓰는가** 직접 재기 어려운 반응의 ΔH를 여러 열화학 반응식으로 구할 때.

③ **원리** 반응 엔탈피는 처음과 나중 상태만으로 정해지므로, 반응식을 더하면 ΔH도 더해진다. 목표 반응식에 있는 물질 가운데 주어진 식 하나에만 나오는 물질을 골라, 그 식의 계수와 방향을 먼저 정한다. 남는 물질은 저절로 지워지는지 확인한다.

④ **예제** $\mathrm{C}(s, \text{흑연}) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$, $\Delta H_1 = -394\,\mathrm{kJ}$, $\mathrm{CO}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$, $\Delta H_2 = -283\,\mathrm{kJ}$일 때 $\mathrm{C}(s, \text{흑연}) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$의 ΔH_3는?

C는 첫 식에만, CO는 둘째 식에만 있다. 목표식 = 첫 식 − 둘째 식이므로 $\Delta H_3 = -394 - (-283) = -111\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제4강 화학반응과 열」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/334112022071822480116581520817 95.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (반응 경로와 관계없이 처음과 나중이 같으면 반응열이 같음)

[S21] 식이 많으면 엔탈피 도표를 그린다

① **스킬 이름** 식이 많으면 엔탈피 도표를 그린다 ([12물에03-02])

② **언제 쓰는가** 반응식이 3개 이상이거나, 여러 경로의 ΔH를 비교할 때.

③ **원리** 세로축을 엔탈피로 잡고 물질 상태를 높이로 놓으면, 경로가 달라도 높이 차가 같다는 것이 눈에 보인다. 모르는 ΔH는 도표에서 두 높이의 차로 읽는다.

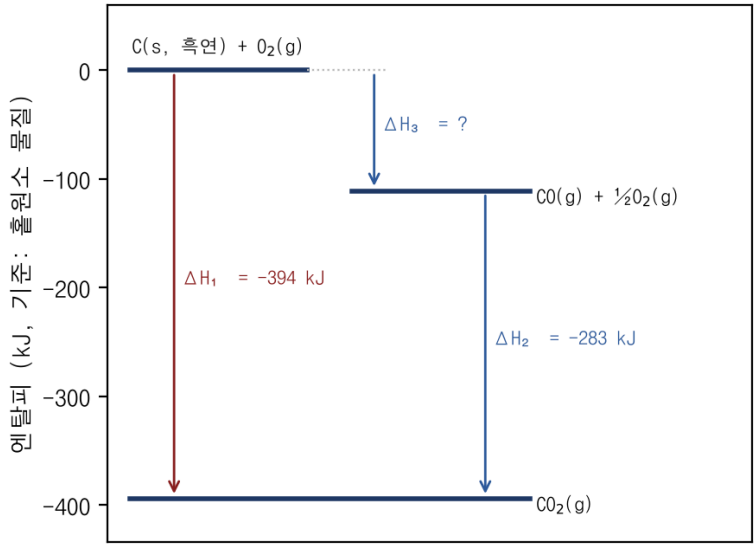


그림 S21. S20 예제의 엔탈피 도표

④ **예제** 그림 S21에서 ΔH_3를 도표로 구하면?

$\mathrm{CO_2}$까지 내려가는 두 경로의 높이 차가 같으므로 $\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2 = -394 - (-283) = -111\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 2」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055325421, 확인 2026-11-14 (요지: 반응식이 많으면 엔탈피 도표를 그리는 것이 큰 도움)

[S22] 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) − (만드는 결합)

① **스킬 이름** 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) − (만드는 결합) ([12물에03-02])

② **언제 쓰는가** 결합 에너지 표가 주어지고, 모든 물질이 기체일 때.

③ **원리** 결합을 끊을 때 에너지를 흡수하고, 만들 때 방출한다. 따라서 다음과 같다. 생성 엔탈피 식과 빼는 순서가 반대이므로 헷갈리지 않게 '끊고(+) 만든다(−)'로 기억한다.

$$\Delta H = \sum(\text{반응물의 결합 에너지}) - \sum(\text{생성물의 결합 에너지})$$

④ **예제** $\mathrm{H-H}$, $\mathrm{Cl-Cl}$, $\mathrm{H-Cl}$의 결합 에너지가 각각 436, 243, $432\,\mathrm{kJ/mol}$일 때 $\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{Cl_2}(g) \rightarrow 2\mathrm{HCl}(g)$의 ΔH는?

$\Delta H = (436 + 243) - 2 \times 432 = -185\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 2」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055325421, 확인 2026-11-14

[S23] 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물)

① **스킬 이름** 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) ([12물에03-01], [12물에03-02])

② **언제 쓰는가** 여러 물질의 생성 엔탈피 표가 주어질 때.

③ **원리** 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소 물질에서 그 물질 $1\,\mathrm{mol}$이 생길 때의 ΔH이다. 홑원소 물질을 거쳐 가는 경로로 헤스 법칙을 쓰면 다음 식이 된다. 가장 안정한 홑원소 물질(예: $\mathrm{O_2}(g)$, $\mathrm{C}(s, \text{흑연})$)의 생성 엔탈피는 0이다.

$$\Delta H = \sum(\text{생성물의 생성 엔탈피} \times \text{계수}) - \sum(\text{반응물의 생성 엔탈피} \times \text{계수})$$

④ **예제** $\mathrm{CH_4}(g)$, $\mathrm{CO_2}(g)$, $\mathrm{H_2O}(l)$의 생성 엔탈피가 각각 -75, -394, $-286\,\mathrm{kJ/mol}$일 때 $\mathrm{CH_4}(g) + 2\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g) + 2\mathrm{H_2O}(l)$의 ΔH는?

$\Delta H = [-394 + 2 \times (-286)] - (-75) = -891\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 2」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055325421, 확인 2026-11-14

[S24] 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교

① **스킬 이름** 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교 ([12물에03-01])

② **언제 쓰는가** 수소, 에탄올, 메테인 같은 연료의 효율을 비교할 때.

③ **원리** 연소 엔탈피는 $1\,\mathrm{mol}$ 기준이므로, 분자량으로 나누어 $1\,\mathrm{g}$당 방출하는 열량으로 바꿔 비교한다. 교육과정은 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피로 연료의 효율을 판단하도록 안내한다.

④ **예제** $\mathrm{H_2}$, $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{C_2H_5OH}$의 연소 엔탈피가 각각 -286, -891, $-1367\,\mathrm{kJ/mol}$이고 분자량이 각각 2, 16, 46이다. 질량당 방출하는 열량을 비교하면?

$\mathrm{H_2}$ $143\,\mathrm{kJ/g}$ > $\mathrm{CH_4}$ 약 $55.7\,\mathrm{kJ/g}$ > $\mathrm{C_2H_5OH}$ 약 $29.7\,\mathrm{kJ/g}$

⑤ **출처** 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정, 「물질과 에너지」 188쪽 성취기준 적용 시 고려 사항; 계산 방법은 자체 정리

[S25] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다

① **스킬 이름** 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 ([12물에03-03])

② **언제 쓰는가** 어떤 변화에서 엔트로피가 증가하는지 감소하는지 판단할 때.

③ **원리** 엔트로피는 물질이 퍼져 있는 정도(가능한 배열의 수)를 나타낸다. 정성적으로는 다음 순서로 판단한다. ① 기체 몰수가 늘면 증가한다. ② 상태가 고체 → 액체 → 기체로 갈수록 증가한

다. ③ 고체가 물에 녹아 퍼지면 대개 증가한다. ④ 같은 물질은 온도가 높을수록 크다.

④ **예제** 다음 변화의 ΔS 부호는? (가) $\mathrm{H_2O}(l) \rightarrow \mathrm{H_2O}(g)$ (나) $2\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\mathrm{H_2O}(l)$ (다) $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightarrow \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$

(가) 액체 → 기체이므로 $\Delta S > 0$. (나) 기체 3몰이 액체가 되므로 $\Delta S < 0$. (다) 기체가 생기므로 $\Delta S > 0$.

⑤ **출처** 자체 정리 (교육과정 해설: 엔트로피는 정성적으로 다룸)

[S26] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로

① **스킬 이름** 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 ([12물에03-03])

② **언제 쓰는가** 어떤 반응이 저절로 일어나는지, 온도에 따라 달라지는지 물을 때.

③ **원리** 자발적인 변화에서는 계와 주위를 합친 전체 엔트로피가 증가한다. 발열 반응은 주위로 열을 내보내 주위의 엔트로피를 늘리고, 이 효과는 온도가 낮을수록 크다. 그래서 다음 표처럼 판단한다. 이 교재는 교육과정 해설에 따라 깁스 자유 에너지 식을 쓰지 않는다.

ΔH	ΔS	자발성
< 0	> 0	모든 온도에서 자발적
> 0	< 0	모든 온도에서 비자발적
< 0	< 0	낮은 온도에서 자발적
> 0	> 0	높은 온도에서 자발적

④ **예제** $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightarrow \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$, $\Delta H = +178\,\mathrm{kJ}$인 반응은 어떤 온도에서 자발적인가?

흡열이고 기체가 생겨 $\Delta S > 0$이므로 높은 온도에서 자발적이다. 석회석을 가마에서 높은 온도로 가열해 생석회를 얻는 것과 같다.

⑤ **출처** 자체 정리

Ⅳ. 반응 속도

[S27] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다

① **스킬 이름** 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 ([12물에04-01])

② **언제 쓰는가** 한 물질의 농도 변화 속도로 다른 물질의 속도나 반응 속도를 구할 때.

③ **원리** $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightarrow c\mathrm{C}$에서 각 물질의 농도 변화 속도는 계수에 비례한다. 반응물은 줄어들므로 음수 부호를 붙여 다음과 같이 쓴다.

$$v = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[\mathrm{B}]}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta[\mathrm{C}]}{\Delta t}$$

④ **예제** $\mathrm{N_2}(g) + 3\mathrm{H_2}(g) \rightarrow 2\mathrm{NH_3}(g)$에서 $\mathrm{NH_3}$의 생성 속도가 $0.4\,\mathrm{M/s}$일 때 $\mathrm{H_2}$의 소모 속도와 반응 속도 v는?

$\mathrm{H_2}$ 소모 속도 $= 0.4 \times \frac{3}{2} = 0.6\,\mathrm{M/s}$, $v = \frac{0.4}{2} = 0.2\,\mathrm{M/s}$

⑤ **출처** 자체 정리

[S28] 초기 속도법: 한 농도만 바꾼 실험 두 개를 짝짓는다

① **스킬 이름** 초기 속도법: 한 농도만 바꾼 실험 두 개를 짝짓는다 ([12물에04-01])

② **언제 쓰는가** 농도와 초기 반응 속도 표로 반응 속도식을 구할 때.

③ **원리** $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$에서 [B]가 같은 두 실험을 나누면 k와 [B]가 지워져 $\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[\mathrm{A}]_2}{[\mathrm{A}]_1}\right)^x$만 남는다. 농도가 2배일 때 속도가 2배면 1차, 4배면 2차, 그대로면 0차이다. 차수를 정한 뒤 아무 실험 하나로 k를 구한다. 차수는 계수와 관계없고 실험으로만 정해진다.

④ **예제** 다음 자료에서 반응 속도식과 k는?

실험	[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도 (M/s)
I	0.1	0.1	2.0×10^{-3}
II	0.2	0.1	8.0×10^{-3}
III	0.1	0.3	6.0×10^{-3}

I → II: [A] 2배, 속도 4배이므로 A에 대해 2차. I → III: [B] 3배, 속도 3배이므로 B에 대해 1차.

$v = k[\mathrm{A}]^2[\mathrm{B}]$, $k = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{(0.1)^2 \times 0.1} = 2.0\,\mathrm{M^{-2}\cdot s^{-1}}$

⑤ **출처** 자체 정리

[S29] 속도 상수의 단위로 전체 반응 차수를 안다

① **스킬 이름** 속도 상수의 단위로 전체 반응 차수를 안다 ([12물에04-01])

② **언제 쓰는가** 속도 상수의 단위만 주어지거나, 단위를 검산할 때.

③ **원리** v의 단위는 항상 $\mathrm{M/s}$이다. 전체 차수가 n이면 k의 단위는 $\mathrm{M^{1-n}s^{-1}}$이다. 0차는 $\mathrm{M/s}$, 1차는 $\mathrm{s^{-1}}$, 2차는 $\mathrm{M^{-1}\cdot s^{-1}}$이다.

④ **예제** 어떤 반응의 속도 상수가 $0.02\,\mathrm{M^{-1}\cdot s^{-1}}$이다. 전체 반응 차수는?

$1 - n = -1$이므로 $n = 2$, 전체 2차 반응이다.

⑤ **출처** 자체 정리

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다

① **스킬 이름** 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 ([12물에04-02])

② **언제 쓰는가** 1차 반응의 남은 양이나 걸린 시간을 물을 때, 또는 자료가 1차 반응인지 판단할 때.

③ **원리** 1차 반응은 반감기가 처음 농도와 관계없이 일정하다. 따라서 반감기가 k번 지나면 처음의 $\left(\frac{1}{2}\right)^k$이 남는다. 반대로 자료에서 농도가 절반이 되는 시간 간격이 계속 같으면 1차 반응이다. 교육과정에 따라 적분 속도식은 쓰지 않고 자료에서 반감기를 읽는다.

④ **예제** 1차 반응 $\mathrm{A} \rightarrow \mathrm{B}$에서 [A]가 $0.80\,\mathrm{M}$에서 $0.40\,\mathrm{M}$이 되는 데 10분 걸렸다. 40분 뒤 [A]와, 그때 [A] : [B]는?

40분은 반감기 4번이므로 $[\mathrm{A}] = 0.80 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 0.05\,\mathrm{M}$, $[\mathrm{B}] = 0.80 - 0.05 = 0.75\,\mathrm{M}$, $[\mathrm{A}] : [\mathrm{B}] = 1 : 15$

⑤ **출처** 오르비, 「[짧은 화학 - 화학2] 일차반응의 반감기는 왜 일정한가」, 작성자: 확인 불가 (오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00064847375, 확인 2026-11-14 (요지: 1차 반응의 반감기가 일정한 까닭)

[S31] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다

① **스킬 이름** 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 ([12물에04-02], [12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 강철 용기에서 기체가 1차 반응으로 분해되며 전체 압력이 변할 때.

③ **원리** 강철 용기에서 온도가 일정하면 부분 압력은 몰수, 곧 농도에 비례한다. 그래서 반응물의 부분 압력에 반감기를 그대로 적용하고, 생성물은 계수비로 더해 전체 압력을 구한다.

④ **예제** 강철 용기에 $\mathrm{A}(g)$만 $1.0\,\mathrm{atm}$ 넣었다. $\mathrm{A}(g) \rightarrow 2\mathrm{B}(g)$는 1차 반응이고 반감기는 5분이다. 온도가 일정할 때 10분 뒤 전체 압력은?

반감기 2번: $P_{\mathrm{A}} = 1.0 \times \dfrac{1}{4} = 0.25\,\mathrm{atm}$, 반응한 A $= 0.75\,\mathrm{atm}$이므로 $P_{\mathrm{B}} = 2 \times 0.75 = 1.5\,\mathrm{atm}$

$P_{\text{전체}} = 0.25 + 1.5 = 1.75\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 자체 정리

[S32] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$

① **스킬 이름** 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ ([12물에04-03])

② **언제 쓰는가** 반응 경로에 따른 에너지 그림에서 활성화 에너지와 반응 엔탈피를 읽을 때.

③ **원리** 활성화 에너지는 반응물(또는 생성물)에서 활성화 상태까지의 높이다. 정반응과 역반응의 활성화 에너지 차이가 반응 엔탈피이다. 발열 반응이면 역반응의 활성화 에너지가 더 크다.

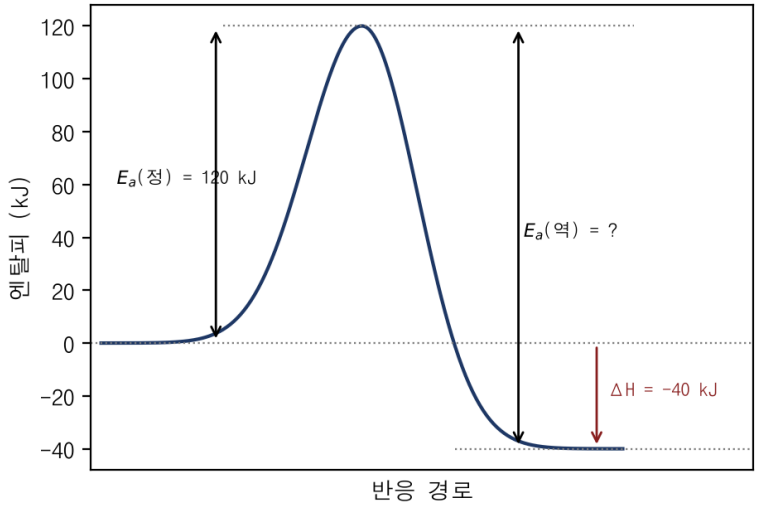


그림 S32. 반응 경로에 따른 엔탈피 변화

④ **예제** 그림 S32에서 정반응의 $E_a = 120\,\mathrm{kJ}$, $\Delta H = -40\,\mathrm{kJ}$이다. 역반응의 활성화 에너지는?

$E_a(\text{역}) = E_a(\text{정}) - \Delta H = 120 - (-40) = 160\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 자체 정리

[S33] 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다

① **스킬 이름** 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 ([12물에04-04])

② **언제 쓰는가** 분자 운동 에너지 분포 그림으로 온도와 촉매의 효과를 설명할 때.

③ **원리** 온도를 높이면 분포 곡선이 오른쪽으로 퍼져 E_a 이상의 에너지를 가진 분자의 비율(그림의 색칠한 넓이)이 늘어난다. 촉매는 분포는 그대로 두고 E_a를 낮춰 문턱을 넘는 분자 비율을 늘린다. 두 경우 모두 속도 상수 k가 커진다.

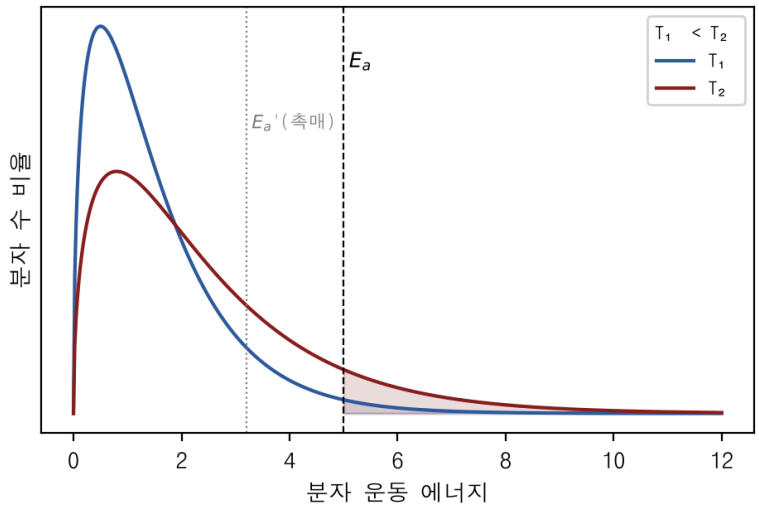


그림 S33. 온도 $T_1 < T_2$일 때 분자 운동 에너지 분포

④ **예제** 그림 S33에서 온도를 T_1에서 T_2로 높일 때와, 온도는 그대로 두고 정촉매를 넣을 때 각각 무엇이 바뀌는가?

온도를 높이면 분포 곡선이 바뀌어 E_a 이상인 분자 비율이 커진다. 정촉매를 넣으면 곡선은 그대로이고 E_a가 E_a'로 낮아진다. 어느 경우든 ΔH는 바뀌지 않는다.

⑤ **출처** 자체 정리

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표

① **스킬 이름** 'k가 바뀌는가?' 판별표 ([12물에04-04])

② **언제 쓰는가** 〈보기〉에서 반응 속도, 속도 상수, ΔH 가운데 무엇이 바뀌는지 물을 때.

③ **원리** 농도는 충돌 횟수를 늘려 속도만 바꾸고, 온도와 촉매는 k를 바꾼다.

조건 변화	반응 속도 v	속도 상수 k	E_a	ΔH
반응물 농도 증가	증가	그대로	그대로	그대로
온도 증가	증가	증가	그대로	그대로
정촉매	증가	증가	감소	그대로
부촉매	감소	감소	증가	그대로

④ **예제** 반응물의 농도를 2배로 늘렸더니 반응 속도가 2배가 되었다. 속도 상수는 어떻게 되는가?

그대로이다. 속도 상수는 온도와 촉매에만 영향을 받고, 농도를 바꿔도 변하지 않는다.

⑤ **출처** 자체 정리

PART 1 검수 로그

예제마다 계산을 Python으로 다시 풀어 본문 답과 비교했다(check_part1.py). 단위 차원, 답의 유일성, 물리적 타당성, 성취기준 범위도 함께 확인했다.

스킬	확인 항목	결과
S1	P=nRT/V	5 (본문 5) 일치
S2	n=PV/RT	0.2 (본문 0.2) 일치
S2	RT(273 K)	22.39 (본문 22.4) 일치
S2	RT(300 K)	24.6 (본문 24.6) 일치
S2	RT(400 K)	32.8 (본문 32.8) 일치
S3	실린더 V2	3 (본문 3) 일치
S3	강철 P2	1.5 (본문 1.5) 일치
S4	P_total	2 (본문 2) 일치
S4	P_A	1 (본문 1) 일치
S4	P_B	1 (본문 1) 일치
S5	반응 후 전체 부피	3.5 (본문 3.5) 일치
S5	X_C	0.8571 (본문 0.857143) 일치
S5	물리적 타당성	남은 A 0 L, B 0.5 L (음수 없음)
S6	M=dRT/P	31.98 (본문 32) 일치
S7	P_He	1 (본문 1) 일치
S8	칸 속 n_X	0.075 (본문 0.075) 일치
S8	X_X	0.75 (본문 0.75) 일치
S9	끓는점 순서(실측)	H2O > HF > NH3 > CH4 일치
S10	15족 최저 끓는점	PH_3 일치
S11	25 ℃ 증기 압력(모형)	A 534 mmHg > B 71 mmHg, 그림과 본문 일치
S12	분류 근거	W 금속, X 이온(NaCl 801 ℃), Y 공유(SiO_2 1713 ℃), Z 분자(I_2 114 ℃) 실측 녹는점 사용
S14	몰랄 농도	1.22 (본문 1.22) 일치
S14	X_포도당	0.02148 (본문 0.0215) 일치
S15	P_용액	21.6 (본문 21.6) 일치
S15	ΔP	2.4 (본문 2.4) 일치
S16	m	0.2 (본문 0.2) 일치
S16	ΔTb	0.104 (본문 0.104) 일치
S17	섞은 m	0.2857 (본문 0.29) 일치
S18	π=CRT	2.46 (본문 2.46) 일치
S19	ΔH 역반응	286 (본문 286) 일치
S20	ΔH3	-111 (본문 -111) 일치
S21	도표 ΔH3	-111 (본문 -111) 일치
S22	결합 에너지 ΔH	-185 (본문 -185) 일치
S23	생성 엔탈피 ΔH	-891 (본문 -891) 일치
S24	H2 kJ/g	143 (본문 143) 일치

S24	CH4 kJ/g	55.69 (본문 55.7) 일치
S24	C2H5OH kJ/g	29.72 (본문 29.7) 일치
S25	ΔS 부호	(가) +, (나) −(기체 3 mol → 액체), (다) +(기체 생성)
S26	범위	깁스 자유 에너지 식 미사용, 정성적 판단만 ([12물에03-03] 해설)
S27	H2 소모 속도	0.6 (본문 0.6) 일치
S27	v	0.2 (본문 0.2) 일치
S28	A 차수	2 (본문 2) 일치
S28	B 차수	1 (본문 1) 일치
S28	k	2 (본문 2) 일치
S28	단위 차원	$M/s \div M^3 = M^{-2} \cdot s^{-1}$ 일치
S29	전체 차수	2 (본문 2) 일치
S30	[A] 40분	0.05 (본문 0.05) 일치
S30	[B] 40분	0.75 (본문 0.75) 일치
S31	전체 압력	1.75 (본문 1.75) 일치
S32	Ea(역)	160 (본문 160) 일치
S33	그림-본문 일치	T_1 =1.0, T_2 =1.6, E_a'=3.2 < E_a=5.0
S34	표 내용	농도는 k 불변, 온도 · 촉매는 k 변화, ΔH는 모두 불변
전체	성취기준 범위	평형, 전기 화학, 결정 구조, 깁스 자유 에너지, 적분 속도식, 상평형 그림 미사용